

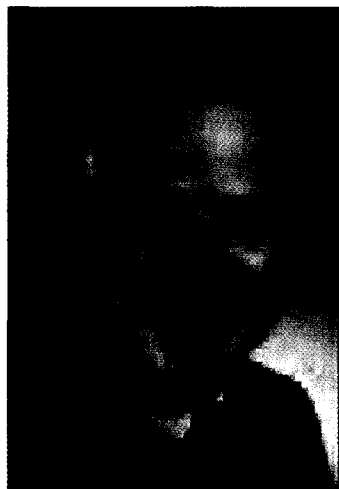
纪念 Lars Hörmander (1931–2012) (I)

Jan Boman Ragnar Sigurdsson (协调编辑)

2012 年 11 月 25 日, 一位杰出的数学家 Lars Hörmander (赫尔曼德尔) 去世了. 他领导了 20 世纪下半叶线性偏微分方程的发展, 他关于 $\bar{\partial}$ 方程的 L^2 估计成为多元复分析的一个革命性的工具. 他在 1962 年获得 Fields (菲尔兹) 奖, 1988 年获得 Wolf (沃尔夫) 奖, 2006 年获得 Leroy P. Steele 数学阐释奖 (Leroy P. Steele Prize for Mathematical Exposition). 他发表了 121 篇研究论文和 9 本专著, 这些科研成果对几代分析学家产生了深远的影响.

1. 隆德求学

Lars Hörmander 1931 年 1 月 24 日出生于瑞典南部城市 Mjällby. 他的才华很早就展现出来了. 他跳过了两年小学, 并于 1946 年搬到隆德 (Lund) 进入中学 (大学预科学校). 学校挑选了一部分学生, 通过每天在学校待 3 个小时并把剩下的时间花在学习上来用两年完成 3 年的学习, Lars Hörmander 是这批学生之一, 他发现这一方式非常理想. 他的数学老师 Nils Erik Fremberg (1908—1952), 也是隆德大学的讲师, 并主管本科课程. 1948 年春天, 当 Lars Hörmander 从预科学校毕业时已经完成了第一学期的大学数学课程.



Lars Hörmander, 1996 年

1948 年秋 Lars 进入隆德大学学习数学和物理学. Marcel Riesz (里斯, 1886—1969) 成为他的导师. Lars 自己学习了大部分的课程, 但是听了 Riesz 1948—1950 年期间所做的关于分析的讲座. 他在 1949 年早秋获得了学士学位, 并于 1950 年春获得硕士 (master) 学位, 这使得他在只有 19 岁的时候就可以作为中学教师而谋生.

1951 年 10 月 Lars 在 Riesz 的指导下完成了题目为“黑利定理对切比雪夫型估计的应用 (Applications of Helly's theorem to estimates of Tchebycheff type)”的学位论文, 获得了学位.¹⁾ Riesz 从教授职位上退休后不久就到了美国, 度过了接下来 10 年的大部分时间. 我们经常被问到谁是 Lars Hörmander 的博士论文导师. 正确答案是没有人, 并且这

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 8, p. 890–907, To the Memory of Lars Hörmander (1931–2012), Jan Boman and Ragnar Sigurdsson, Coordinating Editors. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可. 除非另有说明, 所有照片都承蒙 Sofia Broström (Hörmander) 惠允. 部分照片未获许可, 因此译文中未刊登这些照片, 敬请谅解.

Jan Boman 是斯德哥尔摩大学的荣誉退休数学教授, 他的邮箱地址是 jabo@math.su.se.

Ragnar Sigurdsson 是冰岛大学的数学教授, 他的邮箱地址是 ragnar@hi.is.

1) the licentiate degree, 欧洲大陆大学毕业生的学位, 在学士与博士之间. 但根据这部分的内容以及本文最后部分 Hörmander 女儿所写, 此学位应在硕士与博士之间.——校注

需要进一步的解释. Marcel Riesz 年轻的时候主要研究复分析和调和分析, 后来他对偏微分方程和数学物理感兴趣, 所以在 20 世纪 50 年代早期他在隆德大学肯定研究了偏微分方程. 此外, Lars Gårding (戈尔丁, 1919—2014) 和 Åke Pleijel (普莱杰尔, 1913—1989) 在此期间被聘为隆德大学数学教授. 他们有很好的国际交流, 年轻的 Lars 认为偏微分方程会给他最好的机会留在隆德大学.

1955 年 10 月 22 日, Lars 在他的题为“关于一般偏微分算子的理论 (On the theory of general partial differential operators)”的博士论文的答辩中的对手是 Jacques-Louis Lions (利翁斯),¹⁾ 论文于同年发表在《数学学报 (Acta Mathematica)》上. Lars Hörmander 的工作具有很大的独立性, 他自己选择并解决问题. Gårding 经常被认为是 Hörmander 的博士生导师, 但是事实上他仅是一个形式上的导师, 因为他是灵感的重要来源, 并且是 Lars 论文答辩的主席. 毫不夸张地说这篇论文开辟了偏微分方程学科的一个新纪元. 其中的一些最重要的结果是极具开创性的, 它们甚至在以前从未被想到.

2. 斯德哥尔摩大学, 斯坦福大学, 普林斯顿大学教授

1956 年 Lars 在美国度过. 1957 年 1 月他成为斯德哥尔摩大学的教授. 因为当时在斯德哥尔摩大学没有偏微分方程的活动, 他不得不从讲授分布理论, Fourier (傅里叶) 分析和泛函分析开始. 他在 1961—1962 年讲授的资料在 1963 年出版, 书名是《线性偏微分算子 (Linear Partial Differential Operators)》. 很快就在其周围聚集了一大批学生. 他们中间有 Christer Kiselman 和 Vidar Thomée. 我们中的一员 (JB) 有幸成为这个群体中的成员. Lars 讲课非常精彩, 在其周围充满兴奋和激情. 他渊博的知识, 敏捷的思维和压倒性的工作能力激励着我们所有人, 但是有时也吓到他的学生. “啪啦啪啦”的打字声音不断地从他的门口传出.

1960 年夏天 Lars 在斯坦福大学度过, 接下来一年的学术年在普林斯顿高等研究院 (IAS) 度过. 1960 年夏天对 Lars 而言是愉悦的和多产的, 他和斯坦福大学数学系的成员都对建立在一个更长期基础上的合作感兴趣, 但是 Lars 当时并不准备离开瑞典. 最后做了一个安排, 使他可以在 4 月和 5 月离开斯德哥尔摩大学, 保留他在斯德哥尔摩大学的职位并同时获得斯坦福大学的永久教授职位, 他可以在春天和夏天学期在斯坦福大学工作. 1962—1963 年他在斯德哥尔摩大学做了一系列关于复分析的报告, 1964 年在斯坦福大学进一步发展了这些理论, 1966 年以《多元复分析引论 (An Introduction to Complex Analysis in Several Variables)》出版发行. 1973 年和 1990 年出了修订版. 这本书在将近 50 年里都保持着作为这一领域主要参考文献之一的地位.

1963 年夏天 Lars 在斯坦福大学收到了改变他一生的一封信. 高等研究院院长 Robert Oppenheimer (奥本海默) 给他提供了一个教授的职位, 并且是研究院的永久成员. Lars 花了一段时间来做决定. Lennart Carleson (卡勒松, 1928 年出生), Otto Frostman (弗罗斯特曼, 1907—1977) 和 Lars Gårding 都尝试在隆德大学给他提供一个研究职位, 但是那时这被瑞典政府所拒绝, Lars 遂决定接受高等研究院的职位. 1964 年夏天他在斯坦福大

1) 在欧洲一些大学的博士论文答辩中, “对手”是被选来质疑论文的研究人员.——校注

学, 9 月开始在高等研究院工作. 他很快发现持续的冲突已经造成研究院很差的氛围. 他也感觉到源源不断做出高质量研究的压力, 这使得他几乎不能工作. 这显得特别荒谬, 因为他在普林斯顿时期的成就真的很了不起. 在 1966 年初他已决定只要机会出现他就回到瑞典当一名普通的教授.

3. 回到隆德大学

Lars 在 1968 年春离开普林斯顿回到隆德成为一名教授直到 1996 年退休. 他一直跟高等研究院和美国的一些大学保持很好的联系. 1977—1978 年 Lars 在高等研究院负责一个关于微局部分分析的特别项目. Lars 在隆德的杰出学生有 Johannes Sjöstrand, Anders Melin, Nils Dencker, 和 Hans Lindblad.

1979—1984 年, Lars 致力于四卷本《偏微分算子分析 (The Analysis of Partial Differential Operators)》, 它们于 1983 年和 1985 年出版. 这是我们中较年轻者 (RS) 在隆德学习的时代. Lars 做了一系列关于这些手稿各个部分的精彩报告. 学生修改其中 (罕见) 的错误, 并获得对他们不理解部分的超级个人辅导为回报. 这四卷书以紧凑的 Hörmander 的熟知风格写成, 包含的内容足够写成八卷而不是四卷. 完成这项工作的工作量显然是巨大的, Lars 后来回忆这段时期认为是 6 年辛苦劳动时期.

1984 年秋, Lars 接替 Lennart Carleson 成为 Mittag-Leffler (米塔 - 列夫勒) 数学研究所的所长, 并担任《数学学报》的主编. 他主持了一个关于非线性偏微分方程的两年项目. 1986 年秋回到隆德后 Lars 开始了一系列关于非线性问题的讲座. 他从 1988 年开始的笔记被广泛传播, 最后在 1997 年以《非线性双曲微分方程讲义 (Lectures on Nonlinear Hyperbolic Differential Equations)》出版. 1991—1992 年 Lars 做了一系列讲座, 后来发展成书《凸性概念 (Notions of Convexity)》, 在 1994 年出版. 在这本书中, 再次体现了他分析知识的深度和广度.

Lars 于 1996 年 1 月 1 日退休. 从上世纪 90 年代初期, 他的研究不再像以前那样集中于偏微分方程. 他回顾了自己的经历, 并且重又对以前曾处理过的各种问题进行研究, 继续发表很多有意义的论文. Lars 总是对跟北欧数学家的合作感兴趣. 他的第 1 篇论文 1953 年发表在隆德举行的斯堪的纳维亚数学家大会的公报《The Proceedings of the Scandinavian Congress of Mathematicians》上, 第 2 篇发表在 1954 年《斯堪的纳维亚数学 (Mathematica Scandinavica)》杂志, 他的最后一篇论文于 2008 年也发表在这个杂志上是有象征意义的. 1997 年, Mikael Passare (1959—2011) 发起年度 Nordan 会议, 这是北欧复分析和相关领域研究人员的交流平台. Lars 参加了最初几年的会议. 他在 2002 年 Reykjavik 会议上做了他最后一个会议报告. 他报告的主题对他来说不寻常: 他从历史的观点谈论了 L^2 方法. 这一报告发表在 2003 年《几何分析杂志 (Journal of Geometric Analysis)》上.

Lars Hörmander 对我们成为数学家的发展产生了巨大影响, 他是我们的老师和导师, 也是同事和朋友. 我们一向钦佩他渊博的知识, 敏锐的头脑, 和他在数学语言和写作方面高超的沟通方式. 他一直保持着良好心情和记忆, 直到他去世. 他对数学, 科学, 自然



1958 年与 John Forbes Nash, Jean Leray, Lars Gårding 在巴黎

具有浓厚的兴趣，同时对历史也有相同的兴趣。我们与他保持正常接触，和他交流总是一种乐趣。我们非常感激曾有机会和他一起工作。

在这一系列的纪念文章中，我们从 Lars 的同事，朋友，和女儿 Sofia 那里收集了他的 9 个贡献。Nicolas Lerner 撰写 Lars 在偏微分方程方面的贡献，Jean-Pierre Demailly 介绍他在复分析方面的工作。

Nicolas Lerner

Lars Hörmander 在偏微分方程方面的工作

1. 开始阶段

Lars Hörmander 在 L. Gårding 的指导下完成博士论文，1955 年以“关于一般偏微分算子的理论” [29] 发表在《数学学报》上，这篇论文被认为开辟了偏微分方程的一个新纪元。除了其它结果外，这篇论文没有对系数进行解析性假设而证明了局部解存在性的一些非常一般的定理。Hörmander 的证明依赖于一些先验不等式和抽象的泛函分析论证。让我们来引用 L. Gårding [26] 的描述：“Hadamard (阿达玛) 指出，即使对于一个具有解析系数的算子而言，只考虑它的解析解和源函数都是一件不自然的事情。这就减弱了 Cauchy-Kovalevskaya¹⁾ (柯西 - 柯瓦列夫斯卡娅) 定理的意义，这一定理 ... 不区分微分算子类，事实上，不同类的微分算子具有非常不同的性质，例如 Laplace (拉普拉斯) 算子和波算子。”

L. Ehrenpreis (埃伦普里斯) [23] 和 B. Malgrange (马尔格朗日) [58] 证明了任意常系数偏微分方程基本解存在性的一个一般定理，Hörmander [30] 提供了另一个证明并改进了正则性性质，同时 [29] 通过代数簇

$$\text{char } P = \{\zeta \in \mathbb{C}^n, P(\zeta) = 0\}$$

的性质来刻画常系数亚椭圆偏微分方程。算子 $P(D)$ 是亚椭圆的，当且仅当在 $\text{char } P$ 上 $|\zeta| \rightarrow \infty \Rightarrow |\text{Im } \zeta| \rightarrow \infty$ 。这里亚椭圆性意味着对于 C^∞ 奇异支集 (singular support), 有

$$\text{singsupp } u = \text{singsupp } Pu. \quad (1)$$

Nicolas Lerner 是巴黎六大的数学教授，他的邮箱地址是 nicolas.lerner@imj-prg.fr.

1) 原文误为 Cauchy-Kowalevski.——校注



2008 年与 Lars Gårding 和 Tomas Claesson 在一起. 照片: Ragnar Sigurdsson

通过特征集一个简单代数性质来刻画常系数算子 $P(D)$ 的亚椭圆性, 在技术和概念上是绝技: 首先, 没人曾猜想这样一个结果乃至极微弱地暗示这两种性质之间的联系, 另外, Hörmander 提供的证明依赖于对特征集非常微妙的研究, 还需要实代数几何的广博知识.

1957 年, Hans Lewy (卢伊) [57] 做出了一个惊人的发现: 方程 $\mathcal{L}u = f$ 对于大多数 f 没有局部解, 其中

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial x_1} + i \frac{\partial}{\partial x_2} + i(x_1 + ix_2) \frac{\partial}{\partial x_3}. \quad (2)$$

惊奇主要来源于以下事实: 算子 $\mathcal{L}$ 是一个具有非常简单表达式的非零向量场, 而且它是伪凸区域边界上的 Cauchy-Riemann (黎曼) 算子, 它并不是杜撰的例子. Hörmander 为了对一类显示同样局部可解性缺陷的算子获得一种一般的几何理解这个目标而开始研究 Lewy 算子 (2). 1960 年发表的两篇论文 [34], [33] 实现了这个目标. 取一个复值齐次象征 $p(x, \xi)$, 在切丛上使得

$$p(x, \xi) = 0, \quad \{\bar{p}, p\}(x, \xi) \neq 0 \quad (3)$$

成立的点 (x, ξ) 的存在性在 x 点处破坏了局部可解性 (这里 $\{ \cdot, \cdot \}$ 表示 Poisson (泊松) 括号). 虽然利用这一结果 Hörmander 给出了 Lewy 算子的一般形式, 上面所有的结论却提供了不可解现象的几何解释.

A.-P. Calderón (考尔德伦) 1958 年关于 Cauchy 问题唯一性的论文 [17] 从某种意义上是在局部分析中奇异积分算子方法再生的起点. Calderón [17] 证明了一个具有实主象征和单特征的算子具有 Cauchy 唯一性性质; 他的方法依赖于单特征假设而对算子进行的伪微分因子分解. Hörmander 后来成为一位伪微分分析的设计师之一, 他仅利用局部的方法就推广了 Calderón 的论文, 发明了一种新的概念来证明 Carleman 估计, 这看起来似乎



从 Gustav VI Adolf 国王手中接受 Fields 奖



1962 年斯德哥尔摩 ICM 开幕式. 左起: Lars Gårding, Lars Hörmander, John Milnor, Hassler Whitney, Ake Pleijel, Harald Cramér, Otto Frostman, 讲坛处站立者: Rolf Nevanlinna. Gårding 和 Whitney 分别介绍 Fields 奖得主 Hörmander 和 Milnor 的工作. 组委会由 Frostman (主席), Cramér, Gårding 和 Pleijel 组成. Nevanlinna 时任 IMU 和 Fields 奖遴选委员会主席

有些矛盾. 他 [32], [31] 引入了超曲面关于一个算子的伪凸性的概念, 并能够处理具有二阶切特征的情形. P. Cohen (科恩) [18], A. Plis [73], 后来 S. Alinhac [1] 以及 S. Alinhac 和 M. S. Baouendi [2] 给出了一大类反例, 揭示了伪凸性假设与 Cauchy 唯一性的相关性.

1962 年, 31 岁的 Hörmander 被授予 Fields 奖. 他关于偏微分方程的一些深刻结果, 特别是他刻画常系数算子亚椭圆性和关于 Lewy 不可解性现象的几何解释, 是他获得 Fields 奖的强有力支持. 还有他关于把泛函分析和先验不等式结合起来的偏微分方程新观点对一大类方程导致极其一般性的结果, 这些结果在上世纪 50 年代早期是鞭长莫及的成果.

2. 微局部革命, 第一幕

2.1 伪微分方程

Calderón [17] 的结果重新引起了大家对于奇异积分的兴趣, 伪微分算子和符号演算的概念是由下面几位作者在上世纪 60 年代引入的: J. J. Kohn 和 L. Nirenberg (尼伦伯格) [53], A. Unterberger 和 J. Bokobza [81]. 1965 年 Hörmander [36] 对伪微分方法给出了一个不成熟的综合描述. 一个具有象征 a 的伪微分算子 $A = a(x, D)$, 对于 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 由下述公式定义为

$$(Au)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} a(x, \xi) \hat{u}(\xi) d\xi (2\pi)^{-n}. \quad (4)$$

象征 a 是相空间上满足某些估计的一个光滑函数, 例如, 存在 m , 对于任意的 α, β , 有

$$\sup_{x, \xi} (1 + |\xi|)^{-m + |\beta|} |(\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a)(x, \xi)| < \infty.$$

这类算子最初是用来构造椭圆算子的拟基本解的, 很快就成为偏微分方程分析中的一个有力的工具.

2.2 亚椭圆性

1934 年, A. Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 在 $\mathbb{R}_{t,x,v}^3$ 中引入了算子

$$\mathcal{K} = \partial_t + v \partial_x - \partial_v^2, \quad (5)$$

来提供一个一维 Brown (布朗) 运动的模型. Hörmander 接下去研究了一般算子

$$\mathcal{H} = X_0 - \sum_{1 \leq j \leq r} X_j^2, \quad (6)$$

其中 $(X_j)_{0 \leq j \leq r}$ 是一些光滑的实向量场, 他们的 Lie (李) 代数在每一点生成了切空间: X_j 的秩和它们的叠 Poisson 括号等于环绕空间的维数 (对于 $\mathcal{K}$, 我们有 $X_0 = \partial_t + v \partial_x$, $X_1 = \partial_v$, $[X_1, X_0] = \partial_x$). 1967 年论文 [37] 证明了这些算子是亚椭圆的: 当 $P = \mathcal{H}$ 具有 C^∞ 奇异支集的时候 (1) 成立. 这篇文章可以看作是很多研究的起点, 包括概率论中的很多论文, 算子 $\mathcal{H}$ 很快被称为 Hörmander 平方和 (Hörmander's sum of squares). 它们在概率论中的重要性来自于这些算子可以看作热方程的推广, 而耗散项 $\sum_{1 \leq j \leq r} X_j^2$ 不再是椭圆的而是亚椭圆的这样一个事实. Hörmander [45] 在第 XXII 章与亚椭圆伪微分算子有关: 一方面, 具有伪微分拟基本解的算子, 例如亚椭圆常系数算子, 另一方面, Kolmogorov 算子的推广 (6). A. Melin [60] 证明的关于伪微分算子下界的结果是亚椭圆分析的一个重

要工具. L. Boutet de Monvel [13], J. Sjöstrand [76], L. Boutet de Monvel, A. Grigis 和 B. Helffer [14] 的结果也包含在这一章. [45] 的第 XIX 章处理不带边流形上的椭圆算子和指标定理. 在第 XVIII 章的注释中, Hörmander 写道: “很可能是 Atiyah (阿蒂亚) 和 Singer (辛格)[5] 关于椭圆算子指标问题的解导致了奇异积分算子理论的复兴.”

2.3 谱渐近式

1968 年发表的论文 [38] 提供了一个关于任意椭圆微分算子谱函数渐近公式余项最好的估计. 这一结果是利用谱函数 Fourier 变换在低频上奇性的完整描述而得到的. 对于紧流形上 m 阶正椭圆算子 P , 其证明方法利用了构造双曲方程 $i\partial_t + P^{1/m}$ 的拟基本解, 它形式上是 $\exp itP^{1/m}$, 并可以作为一个 Fourier 积分算子 (Fourier integral operator) 而实现.

3. 微局部革命, 第二幕

3.1 奇性的传播

奇点应该按照它们的谱进行分类这一事实最早是由 3 位日本数学家在上世纪 70 年代提出的: M. Sato (佐藤干夫), T. Kawai, 和 M. Kashiwara [75] 为相空间分析和微局部化打下了基础. 解析波前集用代数术语和椭圆正则性来定义, 传播定理在解析框架中被证明. J. Bros 和 D. Iagolnitzer [15] 给出了解析波前集的一个对分析学家更好用的表述. C^∞ 波前集 (wave-front set, 简记 WF) 的定义是由 Hörmander [40] 给出的. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集 Ω 以及 $u \in D'(\Omega)$, 说 $(x_0, \xi_0) \in \Omega \times \mathbb{S}^{n-1}$ 属于 $WF u$ 的补集 (complement of $WF u$) 是指存在 (x_0, ξ_0) 的一个邻域 $U \times V$, 使得对于任意 $\chi \in C_c^\infty(U)$ 及任意 $N \in \mathbb{N}$, 有

$$\sup_{\lambda \geq 1, \xi \in V} |\widehat{\chi u}(\lambda \xi)| \lambda^N < \infty. \quad (7)$$

实主型算子 (解析波前集见 [75], 光滑波前集见 Hörmander [41]) 的奇性传播定理无疑代表了微局部分析的顶峰. 自 17 世纪以来, 在 Huygens (惠更斯) 和 Newton (牛顿) 的工作中, 线性波传播的数学表述缺乏正确的定义. 波前集提供了一个理想的框架: 对于一个具有光滑系数的实主型算子 P (例如波方程), 和一个满足 $Pu \in C^\infty$ 的函数 u , $WF u$ 在由 P 的主象征的 Hamilton (哈密顿) 向量场形成的流下保持不变.

3.2 Fourier 积分算子

Hörmander 关于 Fourier 积分算子的论文 [39] 和 [20] (与 J. Duistermaat 合作), 得到传播结果的新证明. 在这里引用 [39] 的前言是有趣的 (文献序号是我们所列文献的序号): “Egorov (叶戈罗夫) 的工作实际上是 Maslov (马斯洛夫) [59] 中想法的一个应用, 后者在尼斯国际数学家大会上说, 他的书实际上包含的思想要归于 Egorov [22] 和 Arnold (阿诺尔德) [4], 以及比我们所用的更一般更准确的算子演算. 因为 Maslov 的书很难得到, 而且它似乎不很严谨, 我们就只给读者提供这个信息, 但添加一篇解释 Maslov 工作的文献 Buslaev [16]. 在这里我们还应该指出在第 III 章和第 IV 章中起关键作用的 “Maslov 指数” 已经被 J. Keller [51] 仔细研究过. 它表达了几何光学中经典的观察, 即一个相提升 $\pi/2$ 发生在焦散线处. 本论文的目的不是或多或少地扩展前面用于几何光学的正规方法, 而是从它们中提取一种适用于偏微分算子理论的精确的算子理论.”

Fourier 积分算子 (FIO) U 最简单的例子可以由如下公式给出:

$$(Uv)(x) = \int e^{i\phi(x,\eta)} c(x,\eta) \hat{v}(\eta) d\eta (2\pi)^{-n}, \quad (8)$$

其中实相 ϕ 是一个关于 η 一次 (正) 齐次的函数, 满足

$$\det \partial^2 \phi / \partial x \partial \eta \neq 0,$$

c 是一个振幅, 其行为像一个象征. 一些这种类型的算子已经被作为双曲算子的拟基本解于 1957 年由 P. Lax (拉克斯) [54] 引入. Y. V. Egorov [22] 的一个基本定理是: FIO 是下述意义下的量化渐近典范变换, 即

$$U^* a(x, D) U \equiv (a \circ \chi)(y, D) \bmod \mathcal{P}^{m-1} \quad (9)$$

对 m 阶任意象征 a 都成立, 这里 χ 是自然附于相 ϕ 的典范变换, $\mathcal{P}^{m-1}$ 表示 $m-1$ 阶伪微分算子.

3.3 局部可解性

在 Lewy 的例子 (2) 和 Hörmander 关于局部可解性的工作后, 1970 年 L. Nirenberg 和 F. Trèves (特利夫斯) [68], [69], [70] 在研究了复向量场 [67] (也可见 S. Mizohata (沟畑茂) [65]) 后, 引入了所谓的条件 (Ψ) , 并提供了强有力论证, 指出这个几何条件应该等价于局部可解性. 关于二维主型伪微分方程局部可解性, 条件 (Ψ) 的必要性由 R. Moyer [66] 给出证明, 一般情况的证明在 1981 年由 Hörmander [44] 给出. 对于微分方程的局部可解性, 条件 (Ψ) 充分性的证明由 R. Beals (比尔斯) 和 C. Fefferman (费弗曼) [8] 在 1973 年给出. 他们基于 Calderon-Zygmund (考尔德伦 - 齐格蒙德) 分解创造了一种新的伪微分运算, 这种运算可以去掉 L. Nirenberg 和 F. Trèves 的解析性假设. 这个几何条件二维情形的充分性证明由 N. Lerner [55] 在 1988 年给出. 后来, 1994 年 Hörmander 在他的综述性论文 [47] 中重新讨论了局部可解性问题, 并推广了 N. Lerner [56]. 2006 年, N. Dencker [19] 在缺少两个导数的情形证明了条件 (Ψ) 蕴含着局部可解性.

3.4 关于伪微分运算的进一步讨论

在 R. Beals 和 C. Fefferman 的证明中最引人注目的事实是本质上利用了非齐次伪微分运算, 它比锥微局部化更精细. 伪微分运算机制的有效性和精细性吸引了不少数学家, 包括 R. Beals 和 Fefferman [7], Beals [6], 和 A. Unterberger [80]. Hörmander 1979 年的文章 [43] “伪微分算子的外尔运算 (The Weyl calculus of pseudodifferential operators)” 是伪微分运算需要满足的主要要求的一份杰出总结; 这篇文章被许多作者在多种不同情形中应用, 并且, 辛不变的 Weyl 量子化 (quantization) 与相空间上度量架构结合起来被证明是一种有效的方法.

文献 [45] 的第 XVIII 章 30 页篇幅的基本运算的表示与伪微分算子有关, 并且是关于这个主题的一个很好的介绍. R. Melrose 的全特征运算 [62] 和 L. Boutet de Monvel 的传输条件 [12] 在这一章中有详细的介绍. 最后一节部分地用于 C. Fefferman 和 D. H. Phong [25] 的一个新的下界. [45] 的第 XX 章题为“椭圆微分算子的边界问题 (Boundary Problems for Elliptic Differential Operators)”. 它再现了 [35] 第 X 章的开始部分, 并讨论

了 L. Boutet de Monvel [12], [11] 和 G. Grubb [27] 给出的关于椭圆边界问题的指标问题. [45] 第 XXIV 章致力于二阶算子的混合 Dirichlet (狄利克雷)-Cauchy 问题. Dirichlet 问题解到达横截次特征的奇性将在反射次特征上离去. 关于切向次特征的研究需要新的分析, 吸引了很多数学家. 这些数学家的工作包括: R. Melrose [61], M. Taylor [78], G. Eskin [24], V. Ivrii [50], R. Melrose 和 J. Sjöstrand [63], [64], K. Andersson 和 R. Melrose [3], J. Ralston [74], 以及 J. Sjöstrand [77].

3.5 亚椭圆算子

一个 m 阶伪微分算子被称为损失 δ 阶导数的亚椭圆算子, 如果

$$Pu \in H_{loc}^s \Rightarrow u \in H_{loc}^{s+m-\delta}. \quad (10)$$

椭圆情况对应于 $\delta = 0$, 而 $\delta \in (0, 1)$ 的情形非常难处理. 满足条件 (P) 的算子的第一个完整证明是 F. Treves [79] 给出的, 他是利用了相干态方法得到的 (亦见 Hörmander [46], §27.3). 虽然它离初等证明还有很远的距离, 但是 (P) 条件的简捷形式允许一个紧凑的解释. [46] 第 XXVII 章最后 3 节致力于满足 (Ψ) 条件的极为复杂的亚椭圆算子的情形, 可以说它的证明是非常复杂的. 让我们引用 Hörmander [49] 的一段话: “对于标量的情形, Egorov [21] 发现了损失 δ 导数 ($\delta \in [0, 1)$) 亚椭圆性的充分必要条件; 充分性的证明是 [42] 完成的. 这些结果证明了最优的 δ 总是具有 $k/(k+1)$ 的形式, 其中 k 是一个正整数... [42] 的结果稍微修改后被给出在 [46] 的第 27 章, 但是从技术上看它仍然很复杂. Nourrigat [71], [72] 提供了另外一种方法系统地处理了标量的情形 (亦见 Helffer 和 Nourrigat 的书 [28]), 但是它也离简单形式很远, 所以对亚椭圆算子的研究可能还没达到最终的形式.”

3.6 非线性双曲方程

1996 年, Hörmander 的书 [48] 出版. 它所处理的第一个主题是非线性波小解的长时间存在性问题. Hörmander 利用了 S. Klainerman [52] 的原始方法. 它依赖于用 $Z^I u$ 的 L^2 范数得到了光滑函数的加权 L^∞ Sobolev (索伯列夫) 估计, 这里 Z^I 表示与波锥相切的齐次向量场的迭代. 这一章以证明非线性项满足所谓的“零条件”——非线性项和波算子之间的一个相容性关系——时三维方程解的整体存在性而结束.

这本书的最后一部分与微局部分析在非线性方程研究中的应用有关. 第 9 章用于研究“坏类” $S_{1,1}^0$ 中的伪微分算子. 第 9 章的结果用于第 10 章, 构造了 Bony 的仿微分运算 [9],[10]. 这与关于 x 有有限正则性的象征 $a(x, \xi)$ 的仿微分算子有关, 并证明了关于符号演算的基本定理以及“Bony 仿积公式”. 接着讨论了 Bony 仿线性化定理: 它断言如果 F 是一个光滑函数, u 属于 C^ρ ($\rho > 0$), 则 $F(u)$ 可以被写成 $Pu + Ru$, 其中 P 是一个象征为 $F'(u)$ 的仿微分算子, R 是一个 ρ 正则化算子. 这被用于证明非线性微分方程解的微局部椭圆正则性. 最后一章介绍微局部奇性的传播, 作者证明了 Bony 关于非线性方程解的弱奇性传播定理.

4. 最后的评论

这篇关于 Hörmander 在偏微分方程方面工作的不算短的回顾后, 我们首先看到他在 Fourier 积分算子的数学叙述中 (部分由 J. Duistermaat 实现), 并且也在伪微分算子详尽

理论的叙述中起重要作用. Fourier 积分算子有悠久的启发式的传统, 与量子力学有联系, 但是事实上 Lars Hörmander 对 Fourier 积分算子的数学理论做出了重要的持久贡献. 他也是第一个研究现在称为向量场的 Hörmander 平方和 及其亚椭圆性的数学家. 这些算子在概率论和几何学中是重要的, 最近 Boltzmann (玻尔兹曼) 方程和其它一些非线性方程的正规化性质研究中也引起了许多学者更大的兴趣.

参考文献

- [1] S. Alinhac, Nonunicité du problème de Cauchy, *Ann. of Math.* (2), 117(1): 77–108, 1983.
- [2] S. Alinhac and M. S. Baouendi, A nonuniqueness result for operators of principal type, *Math. Z.*, 220(4): 561–568, 1995.
- [3] K. G. Andersson and R. B. Melrose, The propagation of singularities along gliding rays, *Invent. Math.*, 41(3): 197–232, 1977.
- [4] V. I. Arnol'd, On a characteristic class entering into conditions of quantization, *Funkcional. Anal. i Priložen.*, 1:1–14, 1967.
- [5] M. F. Atiyah and I. M. Singer, The index of elliptic operators on compact manifolds, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 69:422–433, 1963.
- [6] R. Beals, A general calculus of pseudodifferential operators, *Duke Math. J.*, 42:1–42, 1975.
- [7] R. Beals and C. Fefferman, Classes of spatially inhomogeneous pseudo-differential operators, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 70:1500–1501, 1973.
- [8] ———, On local solvability of linear partial differential equations, *Ann. of Math.* (2), 97:482–498, 1973.
- [9] J.-M. Bony, Calcul symbolique et propagation des singularités pour les équations aux dérivées partielles non linéaires, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* (4), 14(2):209–246, 1981.
- [10] J.-M. Bony, Analyse microlocale des équations aux dérivées partielles nonlinéaires, in *Microlocal Analysis and Applications*, Lecture Notes in Math., 1495, Springer, 1991, p. 1–45.
- [11] L. Boutet de Monvel, Comportement d'un opérateur pseudo-différentiel sur une variété à bord, *C. R. Acad. Sci. Paris*, 261:4587–4589, 1965.
- [12] ———, Comportement d'un opérateur pseudo-différentiel sur une variété à bord, I. La propriété de transmission, *J. Analyse Math.*, 17:241–253, 1966.
- [13] ———, Hypoelliptic operators with double characteristics and related pseudo-differential operators, *Comm. Pure Appl. Math.*, 27:585–639, 1974.
- [14] L. Boutet de Monvel, A. Grigis, and B. Helffer, Parametrixes d'opérateurs pseudo-différentiels à caractéristiques multiples, in *Astérisque*, No. 34–35, Soc. Math. France, 1976.
- [15] J. Bros and D. Iagolnitzer, Tuboïdes et structure analytique des distributions. II, Support essentiel et structure analytique des distributions, *Séminaire Goulaouic-Lions-Schwartz 1974–1975*, Exp. No. 18, Ec. Polytech., 1975, p. 34.
- [16] V. S. Buslaev, The generating integral and the Maslov canonical operator in the WKB method, *Funkcional. Anal. i Priložen.*, 3(3):17–31, 1969.
- [17] A.-P. Calderón, Uniqueness in the Cauchy problem for partial differential equations, *Amer. J. Math.*, 80:16–36, 1958.
- [18] P. Cohen, The nonuniqueness of the Cauchy problem, O.N.R. Technical Report, 93, Stanford, 1960.
- [19] N. Dencker, The resolution of the Nirenberg-Treves conjecture, *Ann. of Math.*, 163:2, 405–444, 2006.

- [20] J. J. Duistermaat and L. Hörmander, Fourier integral operators. II, *Acta Math.*, 128(3–4):183–269, 1972.
- [21] J. V. Egorov, Subelliptic operators, *Uspehi Mat. Nauk*, 30(2(182)):57–114, 1975.
- [22] Y. V. Egorov, The canonical transformations of pseudodifferential operators, *Uspehi Mat. Nauk*, 24(5(149)):235–236, 1969.
- [23] L. Ehrenpreis, Solution of some problems of division, I Division by a polynomial of derivation, *Amer. J. Math.*, 76:883–903, 1954.
- [24] G. Eskin, Parametrix and propagation of singularities for the interior mixed hyperbolic problem, *J. Analyse Math.*, 32:17–62, 1977.
- [25] C. Fefferman and D. H. Phong, On positivity of pseudo-differential operators, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 75(10):4673–4674, 1978.
- [26] L. Gårding, Some trends and problems in linear partial differential equations, *Proc. Int. Congr. Math.* 1958, Cambridge Univ. Press, 1960, p. 87–102.
- [27] G. Grubb, Problèmes aux limites pseudo-différentiels dépendant d'un paramètre, *C.R. Acad. Sci. Paris, I Math.*, 292(12):581–583, 1981.
- [28] B. Helffer and J. Nourrigat, Hypocoellipticité maximale pour des opérateurs polynômes de champs de vecteurs, *Progr. in Math.*, 58, Birkhäuser, 1985.
- [29] L. Hörmander, On the theory of general partial differential operators, *Acta Math.*, 94:161–248, 1955.
- [30] ———, Local and global properties of fundamental solutions, *Math. Scand.*, 5:27–39, 1957.
- [31] ———, On the uniqueness of the Cauchy problem, *Math. Scand.*, 6:213–225, 1958.
- [32] ———, On the uniqueness of the Cauchy problem, II, *Math. Scand.*, 7:177–190, 1959.
- [33] ———, Differential equations without solutions, *Math. Ann.*, 140:169–173, 1960.
- [34] ———, Differential operators of principal type, *Math. Ann.*, 140:124–146, 1960.
- [35] ———, *Linear Partial Differential Operators*, Grundlehren, 116, Academic Press, 1963.
- [36] ———, Pseudo-differential operators, *Comm. Pure Appl. Math.*, 18:501–517, 1965.
- [37] ———, Hypocoelliptic second order differential equations, *Acta Math.*, 119:147–171, 1967.
- [38] ———, The spectral function of an elliptic operator, *Acta Math.*, 121:193–218, 1968.
- [39] ———, Fourier integral operators, I, *Acta Math.*, 127(1-2):79–183, 1971.
- [40] ———, Linear differential operators, *A.C. Int. Math. (Nice, 1970)*, Tome 1, Gauthier-Villars, 1971, p. 121–133.
- [41] ———, On the existence and the regularity of solutions of linear pseudo-differential equations, *Enseignement Math. (2)*, 17:99–163, 1971.
- [42] ———, Subelliptic operators, *Seminar on Singularities of Solutions of Linear Partial Differential Equations (IAS, Princeton, 1977/78)*, vol. 91 of *Ann. of Math. Stud.*, Princeton Univ. Press, 1979, p. 127–208.
- [43] ———, The Weyl calculus of pseudodifferential operators, *Comm. Pure Appl. Math.*, 32(3):360–444, 1979.
- [44] ———, Pseudodifferential operators of principal type, *Singularities in Boundary Value Problems (Proc. NATO Adv. Study Inst., Maratea, 1980)*, vol. 65, Reidel, 1981, p. 69–96.
- [45] ———, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators*, III, vol. 274 of *Grundlehren*, Springer-Verlag, 1985.
- [46] ———, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators*, IV, vol. 275 of *Grundlehren*, Springer-Verlag, 1985.
- [47] ———, On the solvability of pseudodifferential equations, *Structure of Solutions of Differential Equations (Katata/Kyoto, 1995)*, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1996, p. 183–213.

- [48] ———, Lectures on Nonlinear Hyperbolic Differential Equations, vol. 26 of *Mathématiques & Applications*, Springer-Verlag, 1997.
- [49] ———, Looking forward from ICM 1962, Fields Medallists' Lectures, vol. 5 of *World Sci. Ser. 20th Century Math.*, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1997, p. 86–103.
- [50] V. J. Ivrii, Wave fronts of solutions of boundary value problems for a class of symmetric hyperbolic systems, *Sibirsk. Mat. Zh.*, 21(4):62–71, 236, 1980.
- [51] J. B. Keller, Corrected Bohr-Sommerfeld quantum conditions for nonseparable systems, *Ann. Physics*, 4:180–188, 1958.
- [52] S. Klainerman, The null condition and global existence to nonlinear wave equations, *Nonlinear Systems of PDE in Applied Mathematics*, volume 23 of *Lectures in Appl. Math.*, Amer. Math. Soc., 1986, p. 293–326.
- [53] J. J. Kohn and L. Nirenberg, An algebra of pseudodifferential operators, *Comm. Pure Appl. Math.*, 18:269–305, 1965.
- [54] P. D. Lax, Asymptotic solutions of oscillatory initial value problems, *Duke Math. J.*, 24, 1957.
- [55] N. Lerner, Sufficiency of condition (Ψ) for local solvability in two dimensions, *Ann. of Math. (2)*, 128(2):243–258, 1988.
- [56] ———, Nonsolvability in L^2 for a first order operator satisfying condition (Ψ) , *Ann. of Math. (2)*, 139(2):363–393, 1994.
- [57] H. Lewy, An example of a smooth linear partial differential equation without solution, *Ann. of Math. (2)*, 66:155–158, 1957.
- [58] B. Malgrange, Equations aux dérivées partielles à coefficients constants, I. Solution élémentaire, *C.R. Acad. Sci. Paris*, 237:1620–1622, 1953.
- [59] V. Maslov, *Theory of Perturbations and Asymptotic Methods*, Moskov Gos. Univ. Moscow, 1965.
- [60] A. Melin, Lower bounds for pseudo-differential operators, *Ark. Mat.*, 9:117–140, 1971.
- [61] R. B. Melrose, Microlocal parametrices for diffractive boundary value problems, *Duke Math. J.*, 42(4):605–635, 1975.
- [62] R. B. Melrose, Transformation of boundary problems, *Acta Math.*, 147(3-4):149–236, 1981.
- [63] R. B. Melrose and J. Sjöstrand, Singularities of boundary value problems, I, *Comm. Pure Appl. Math.*, 31(5):593–617, 1978.
- [64] ———, Singularities of boundary value problems, II, *Comm. Pure Appl. Math.*, 35(2):129–168, 1982.
- [65] S. Mizohata, Solutions nulles et solutions nonanalytiques, *J. Math. Kyoto U.*, 1:271–302, 1961/62.
- [66] R. D. Moyer, *Local Solvability in Two Dimensions: Necessary Conditions for the Principal Type Case*, University of Kansas, 1978.
- [67] L. Nirenberg and F. Treves, Solvability of a first order linear partial differential equation, *Comm. Pure Appl. Math.*, 16:331–351, 1963.
- [68] ———, On local solvability of linear partial differential equations, I, Necessary conditions, *Comm. Pure Appl. Math.*, 23:1–38, 1970.
- [69] ———, On local solvability of linear partial differential equations, II, Sufficient conditions, *Comm. Pure Appl. Math.*, 23:459–509, 1970.
- [70] ———, A correction to “On local solvability of linear partial differential equations, II, Sufficient conditions” (*Comm. Pure Appl. Math.* 23 (1970), 459–509), *Comm. Pure Appl. Math.*, 24(2):279–288, 1971.
- [71] J. Nourrigat, Subelliptic systems, *Comm. Partial Differential Equations*, 15(3):341–405, 1990.

- [72] ———, Systèmes sous-elliptiques, II, Invent. Math., 104(2):377–400, 1991.
- [73] A. Plis, A smooth linear elliptic differential equation without any solution in a sphere, Comm. Pure Appl. Math., 14:599–617, 1961.
- [74] J. V. Ralston, Solutions of the wave equation with localized energy, Comm. Pure Appl. Math., 22:807–823, 1969.
- [75] M. Sato, T. Kawai, and M. Kashiwara, Microfunctions and pseudo-differential equations, Hyperfunctions and Pseudo-Differential Equations (Proc. Conf., Katata, 1971; Dedicated to the Memory of André Martineau), Lecture Notes in Math., vol. 287. Springer, Berlin, 1973, p. 265–529.
- [76] J. Sjöstrand, Parametrix for pseudodifferential operators with multiple characteristics, Ark. Mat., 12:85–130, 1974.
- [77] ———, Propagation of analytic singularities for second order Dirichlet problems, Comm. Partial Differential Equations, 5(1):41–93, 1980.
- [78] M. E. Taylor, Grazing rays and reflection of singularities of solutions to wave equations, Comm. Pure Appl. Math., 29(1):1–38, 1976.
- [79] F. Trèves, A new method of proof of the subelliptic estimates, Comm. Pure Appl. Math., 24:71–115, 1971.
- [80] A. Unterberger, Oscillateur harmonique et opérateurs pseudo-différentiels, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 29(3):xi, 201–221, 1979.
- [81] A. Unterberger and J. Bokobza, Les opérateurs de Calderon-Zygmund précisés, C. R. Acad. Sci. Paris, 259:1612–1614, 1964.

(黄际政 孙宇阳 译 陆柱家 校)

(上接 76 页)

他“在 Banach (巴拿赫) 空间理论, 纯组合学和堆垒数论中诸多开创性的结果。”

Sylvester 奖每逢偶数年份颁发, 以鼓励数学研究. 该奖项包含 2000 英镑现金奖 (约合 2600 美元) 和一枚铜质奖章, 并将于 2016 年 11 月伦敦皇家学会建会纪念日颁发.

(陆柱家 译 童欣 校)

附录 2 关于 William Timothy Gowers 的统计资料

出版物总数: 44

总被引数: 1272

被引之首出版物: 与 B. Maurey 合作, The Unconditional Basic Sequence Problem, J. Amer. Math. Soc., 6 (1993). [242 次被引]. (来源: MathSciNet®)

Erdős (爱尔迪希) 数¹⁾: 3

数学后代: 9 个学生, 15 个后代 (来源: Mathematics Genealogy Project (数学谱系项目))

荣誉: Fields (菲尔兹) 奖: 1998; Sylvester 奖和 De Morgan (德摩根) 奖: 2016.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) Erdős 数定义如下: 与 P. Erdős 有合作出版物的数学家的 Erdős 数为 1; 与 Erdős 无合作出版物, 但与 Erdős 数为 j ($j \geq 1$) 的数学家有合作出版物的数学家, 其 Erdős 数为 $\min_j \{j\} + 1$.——译注